Práctica 2

Medidas WiFi sobre planos

Redes Móviles e Inalámbricas

Grado en Ingeniería Informática

Facultade de Informática · Universidade da Coruña

Curso 2026–2027

El proyecto

En la práctica 1 has comenzado a construir una herramienta que obtiene y conserva información WiFi. Ahora necesitas conocer la posición de cada medida y poder volver al mismo punto para repetirla. Esta práctica es la segunda fase del proyecto de campañas de medida WiFi de la FIC.

Amplía la herramienta para asociar las capturas a posiciones sobre los planos. Realiza un recorrido piloto y analiza la variabilidad del nivel de señal recibido y su distribución frente a la distancia a un AP. Complementa la gráfica con el plano: resalta ese AP y colorea los puntos donde se ha observado según la medida de señal o calidad disponible en la práctica 1. Selecciona también un punto o una zona de medida y resume en una tabla los AP detectados y las conexiones observadas. La gráfica, el plano, la tabla y la comprobación de los registros originales permitirán valorar la calidad de los datos y revisar el funcionamiento del entorno de adquisición, almacenamiento y análisis.

Objetivos

- Definir una referencia espacial que permita localizar y repetir las medidas.
- Relacionar cada captura y las redes observadas con su posición y sus condiciones de medida.
- Decidir cómo realizar las medidas y comprobar el procedimiento en una zona elegida por el grupo.
- Valorar la calidad de los datos mediante una gráfica del nivel de señal recibido frente a la distancia a un AP y un plano. Resaltar el AP y colorear los puntos de observación según la medida disponible. Mostrar las repeticiones en la gráfica y contrastar algunos valores con sus registros originales.
- Identificar los AP detectados en un punto o una zona, resumir su señal y calidad y distinguir las detecciones de las capturas con conexión.

Encargo

Continúa desarrollando la herramienta de captura de la práctica 1 con el lenguaje y el formato de almacenamiento que hayas elegido. Añade una forma sencilla de indicar la posición de cada medida, por ejemplo, introduciendo las coordenadas manualmente. No se exige desarrollar una interfaz gráfica ni implementar posicionamiento automático.

Realiza el análisis en un Jupyter Notebook independiente de la herramienta de captura. El Notebook debe leer los datos guardados en el formato que hayas elegido y generar la gráfica, el plano y la tabla solicitados. Entrega tanto el código de la herramienta de captura como el Notebook (.ipynb).

Materiales disponibles en Moodle

Junto con este enunciado se entregan los siguientes archivos:

- **FIC - P0.png, FIC - P1.png, FIC - P2.png, FIC - P3.png y FIC - P4.png:** planos de las plantas 0 a 4, con marcadores e identificadores de puntos de acceso (AP).
- **ap_list_up_1789385950.csv:** inventario con los campos Dispositivo, Dirección MAC de radio, Dirección MAC LAN y Tipo.

Usa el nombre del plano para identificar el edificio y la planta al cargarlo. FIC identifica la Facultad de Informática de A Coruña; P significa planta y el número indica cuál es. Por ejemplo, FIC - P2.png corresponde a la planta 2 de ese edificio. Asocia el edificio, la planta y el nombre del plano a los datos guardados.

Descarga los archivos y elige dónde guardarlos. Los programas que usen estos archivos deben permitir indicar su ubicación. No se presupone una carpeta ni una ruta común para todos los equipos.

Capacidades requeridas

1 Localización sobre el plano

Elige una zona accesible para realizar las medidas. Localiza cada posición en el plano y guarda sus coordenadas asociadas a la captura. Puedes usar referencias físicas, como puertas o cruces de pasillos, para reconocer las posiciones.

Documenta el origen de coordenadas, el sentido de los ejes y las unidades. Puedes usar píxeles de la imagen original o coordenadas normalizadas entre 0 y 1. Por ejemplo, sitúa el origen en la esquina superior izquierda, el eje horizontal hacia la derecha y el vertical hacia abajo. Puedes elegir otra convención, pero debes definirla.

Si tu herramienta muestra el plano, comprueba que las posiciones siguen siendo correctas al cambiar el tamaño de visualización. Si recortas o transformas el plano, conserva la imagen utilizada y explica el cambio. Las coordenadas de imagen no son distancias en metros: necesitas una calibración justificada para convertirlas. Indica también la incertidumbre de las posiciones marcadas manualmente.

Guarda también las coordenadas de los AP de la zona estudiada, junto con su identificador, edificio, planta y plano. Usa la misma referencia de coordenadas que para las medidas. Estos datos permitirán representar ahora la señal frente a la distancia al AP. Más adelante, permitirán estudiar los obstáculos situados entre cada posición de medida y el AP.

2 Capturas vinculadas a la posición

Usa la adquisición de la práctica 1 para consultar la conexión activa y las redes visibles que permita tu sistema. Completa o corrige lo necesario para la campaña. Asocia cada captura a su instante, equipo, sesión, punto y orientación. Las redes observadas en una misma captura deben compartir esas condiciones de medida.

Conserva el BSSID cuando esté disponible. Guarda también el SSID, el nivel de señal y su unidad, el canal o la frecuencia, la banda y los demás campos accesibles que hayas incorporado. Si dispones de esa información, distingue el AP asociado de los AP que solo se detectan. Un mismo SSID puede aparecer con varios BSSID: no los mezcles al representar la señal de un BSSID concreto.

Recorrido y forma de medir

Decide qué zona recorrer, dónde medir, cuántas capturas obtener y cuánto tiempo permanecer en cada punto. Adapta estas decisiones al equipo y al tiempo disponible. Obtén varias observaciones en cada posición para observar la variabilidad de la señal de los AP detectados.

Describe brevemente el recorrido, el equipo utilizado y cómo has tomado las medidas. Basta con que otra persona pueda entender el procedimiento y repetirlo.

Conserva las observaciones originales, sus posiciones y sus tiempos. Anota las incidencias que ayuden a interpretar los datos. Si vuelves a un punto o utilizas varios equipos, distingue esas medidas para poder analizarlas por separado.

Datos que deben poder recuperarse

Mantén el formato elegido en la práctica 1. El Jupyter Notebook debe poder recuperar los siguientes datos:

- Las sesiones y capturas, sus tiempos, su estado y el equipo utilizado.
- La posición de cada captura: edificio, planta, plano, coordenadas y referencia espacial.
- La proyección de la captura sobre el plano de referencia utilizado.
- Las posiciones de los AP de la zona estudiada: identificador, edificio, planta, plano y coordenadas.
- Las redes observadas en cada captura, sus identificadores y parámetros disponibles, con unidades y valores ausentes definidos. El BSSID al que estaba conectado el equipo en cada captura, cuando esté disponible.
- El procedimiento de medida, las incidencias y las visitas repetidas, si las hay.

Puedes guardar la información en varios archivos o tablas relacionados mediante identificadores. Evita construir el conjunto de medidas copiando datos manualmente de la pantalla. Conserva las observaciones originales además de los resúmenes calculados.

Análisis preliminar de los datos

Usa un Jupyter Notebook para leer los datos guardados y realizar dos análisis complementarios: uno centrado en un AP y otro en un punto o una zona de medida. Para el AP, genera una gráfica del nivel de señal recibido frente a la distancia y una representación sobre el plano. Para el punto o la zona, genera una tabla de los AP detectados, sus medidas de señal y calidad y las capturas con conexión. El objetivo es observar la variabilidad y la distribución espacial de las medidas y detectar posibles incoherencias, sin realizar un análisis exhaustivo de todos los AP.

AP seleccionado

Basta con analizar un BSSID. En la gráfica y en la representación sobre el plano, considera únicamente puntos de medida del mismo plano (edificio y planta) en el que está situado el AP. Conserva las detecciones desde otras plantas en los datos originales, pero exclúyelas de estas dos representaciones e indica esa exclusión.

Gráfica del nivel de señal recibido frente a la distancia al AP

Selecciona un AP localizado en el plano y un único BSSID observado cuya correspondencia con ese AP puedas justificar. Puede ser el AP al que está conectado el equipo o cualquier otro detectado. Mide en varios puntos del mismo plano en el que está situado el AP, a distintas distancias de este. Realiza varias capturas en cada punto manteniendo el equipo y la orientación. No mezcles otros BSSID aunque compartan el SSID.

Dibuja una nube de puntos con la distancia al AP en el eje horizontal y el nivel de señal recibido en el eje vertical. Usa la medida y las unidades disponibles en el sistema de la práctica 1 (por ejemplo, dBm o un indicador de calidad en porcentaje). Incluye todas las observaciones válidas del BSSID seleccionado en el recorrido elegido para las que puedas calcular la distancia. Cada punto de la gráfica debe representar una observación individual: no sustituyas las repeticiones por su media. Así podrás ver los distintos valores obtenidos para el mismo AP a una misma distancia.

Calcula la distancia en línea recta sobre el plano entre cada posición de medida y el AP, usando la misma referencia espacial. Exprésala en metros mediante una calibración justificada del plano. Usa solo posiciones del mismo plano que el AP; no calcules distancias entre plantas en este análisis. Si no puedes calcular una distancia, conserva el registro original e indica por qué no lo incluyes en la gráfica.

Identifica en la gráfica el BSSID, la sesión o las sesiones y las unidades. Distingue las no detecciones de los fallos de captura. No conviertas un dato ausente en 0 dBm ni en otro nivel de señal inventado.

Si solo obtienes un indicador de calidad en porcentaje, identifícalo como tal. No lo presentes como nivel de señal recibido en dBm sin una conversión documentada y justificada. Usa la misma medida en la gráfica y en la escala de color del plano e indica su nombre y sus unidades. Si falta el BSSID u otro dato esencial, aporta las comprobaciones que demuestren esa limitación y acuerda una adaptación con el profesor.

Representación sobre el plano
Resalta en el plano el AP seleccionado con un símbolo y su identificador. Marca únicamente los puntos de ese mismo plano donde se ha observado su BSSID. Colorea cada punto según la medida de nivel de señal recibido o calidad de acceso disponible en la práctica 1. Si hay varias capturas en una posición, usa la mediana de sus valores válidos para asignarle un único color. Conserva todas las observaciones individuales en la gráfica frente a la distancia. Incluye una barra de color con la escala numérica, el nombre de la medida y sus unidades. Indica qué extremo corresponde a una mejor señal o calidad según ese indicador. El color representa la medida disponible, no una prueba de conectividad. Basta con colorear los puntos observados: no se pide interpolar ni estimar valores en zonas sin medidas.

Comenta brevemente cuánto varía la señal en las capturas repetidas de un mismo punto y qué observas al comparar distancias. Si solo hay una observación en un punto, no puedes valorar su variabilidad. La gráfica ayuda a detectar posibles incoherencias, pero no demuestra por sí sola que las capturas sean correctas; una señal variable tampoco implica que sean incorrectas. Además de la gráfica, el plano y la tabla del punto o zona seleccionada, no se piden otras representaciones ni estadísticas adicionales a las indicadas. Tampoco se piden interpolaciones ni ajustes de propagación.

Punto o zona de medida seleccionada

Selecciona un punto de medida o una zona del recorrido e identifica las capturas que vas a analizar. Si eliges una zona, indica qué puntos incluye. Identifica también el equipo, las sesiones y el número total de capturas válidas utilizadas.

Genera una tabla con una fila por BSSID observado. Incluye los siguientes datos, siempre que estén disponibles:

- Identificación: BSSID y SSID. Añade el identificador del AP si puedes justificar su correspondencia.
- Número de detecciones: número de capturas válidas en las que aparece ese BSSID. Cuenta cada BSSID una sola vez por captura.
- Número de capturas con conexión: número de capturas válidas en las que el equipo estaba conectado a ese BSSID.
- Nivel de señal resumido: valor representativo de los niveles válidos registrados para ese BSSID. Indica el método elegido, sus unidades y el número de observaciones utilizadas. Justifica en la memoria la elección entre la media en dBm, la mediana en dBm y la media en unidades naturales con conversión posterior a dBm.
- Calidad media de la señal: media del indicador de calidad disponible, con su escala o unidades y el número de observaciones utilizadas.
- Otros parámetros de interés: incorpora los campos disponibles que consideres útiles para interpretar los resultados, como la banda, el canal o la frecuencia.

Calcula cada resumen únicamente con los valores disponibles. No sustituyas los datos ausentes por cero. Si el sistema solo proporciona nivel de señal o un indicador de calidad, incluye la magnitud disponible e indica cuál no se puede obtener. No conviertas un porcentaje de calidad a dBm sin una conversión documentada y justificada.

El número de capturas con conexión indica cuántas veces se ha observado al equipo conectado a ese BSSID. No representa necesariamente el número de conexiones o reconexiones. Si no puedes determinar el BSSID asociado, indícalo como dato no disponible. Usa cero solo cuando los registros permitan comprobar que no se observó ninguna conexión a ese BSSID en las capturas analizadas.

Comenta brevemente qué BSSID aparecen con más frecuencia, cuáles presentan mayor nivel de señal o calidad y a cuáles se ha observado conectado el equipo. Apoya la comparación en los datos de la tabla y señala las limitaciones relevantes.

Comprobaciones antes de entregar

Comprueba que las posiciones guardadas corresponden al edificio, la planta y el plano correctos. Comprueba también que los datos anteriores se conservan al cambiar de punto o reanudar la captura. Contrasta dos o tres observaciones de la gráfica con sus registros originales: BSSID, instante, posición y señal. Revisa también el cálculo de su distancia al AP y la posición y el color de esos puntos en el plano. Indica el número de capturas por punto, las observaciones representadas y las exclusiones o no detecciones. Contrasta también los recuentos y los resúmenes de la tabla con las capturas utilizadas. Ejecuta el Notebook completo desde los datos guardados. Comprueba que genera la gráfica, el plano con los puntos coloreados y la tabla sin consultar de nuevo la red WiFi. Basta con dejar una breve nota de estas comprobaciones en el Notebook.

Entrega

Entrega **dos archivos: un ZIP con el proyecto actualizado y una memoria técnica breve en PDF**. Mantén la organización de la práctica 1 e indica qué has añadido o corregido.

1 Proyecto actualizado y resultados

El ZIP debe contener el material necesario para revisar el trabajo y reconstruir el resultado:

- **Código y configuración:** código fuente de la herramienta de captura, dependencias e instrucciones para usarla, y configuración de ejemplo sin información sensible.
- **README actualizado:** explica cómo ejecutar la herramienta de captura, indicar las posiciones y guardar los datos. Describe el formato elegido, las dependencias del Notebook y cómo indicarle dónde están los datos y ejecutarlo.
- **Datos reales del piloto:** capturas originales y sus posiciones, coordenadas e identificadores de los AP de la zona estudiada, procedimiento de medida e incidencias. Identifica las visitas repetidas, si las hay. Documenta la relación entre los archivos, las unidades y los datos ausentes.
- **Jupyter Notebook (.ipynb):** incluye el código que lee los datos entregados en el formato elegido y genera la gráfica, el plano y la tabla. La gráfica debe mostrar el nivel de señal recibido frente a la distancia al AP seleccionado, con las observaciones individuales. El plano debe mostrar ese AP resaltado y los puntos de observación coloreados según la medida disponible. La tabla debe resumir los BSSID observados en el punto o la zona seleccionada, con los recuentos de detecciones y capturas con conexión, el nivel de señal resumido y la calidad media disponibles. Identifica las capturas utilizadas y el método de resumen de la señal. Guarda el Notebook ejecutado. Incluye un comentario breve sobre la variabilidad, la medida y la escala de color utilizadas, la justificación de la correspondencia AP–BSSID y la nota de las comprobaciones realizadas.

Si usas un plano que has recortado o transformado, inclúyelo. Para los archivos originales de Moodle, indica sus nombres y cómo seleccionar su ubicación. No necesitas duplicarlos en el ZIP ni exigir una ruta concreta en otro equipo.

No incluyas ejecutables compilados, entornos virtuales, dependencias descargadas ni cachés. La revisión se basará en el código, la documentación y las evidencias. El profesor puede pedirte una demostración del funcionamiento en tu equipo.

2 Memoria técnica breve

Prepara una memoria de unas 2–3 páginas como orientación, sin extensión mínima. Incluye la gráfica, el plano con los puntos coloreados y la tabla del punto o zona seleccionada. Responde brevemente a los siguientes bloques, que se corresponden con los criterios de valoración. En cada bloque, identifica la evidencia que lo respalda: un archivo del ZIP, un registro o un apartado o celda del Notebook. No dupliques código ni datos completos; basta con referencias precisas y explicaciones breves. Si algo no se ha podido realizar o comprobar, indícalo y explica la limitación.

- Adquisición y organización de los datos. ¿Qué has ampliado respecto a la práctica 1? Explica cómo relacionas capturas, tiempos, equipo, puntos, planos y BSSID. Señala dónde se conservan los registros originales, cómo se representan los datos ausentes y qué has comprobado al cambiar de punto o reanudar la captura.
- Campaña y referencia espacial. ¿Dónde y cómo has medido? Identifica el edificio, la planta, el plano, el equipo, la orientación y las repeticiones. Indica el número de puntos y las capturas válidas por punto. Explica la referencia de coordenadas, la calibración a metros y sus limitaciones. Justifica la correspondencia AP–BSSID y explica cómo seleccionas solo puntos del mismo plano que el AP.
- Gráfica frente a la distancia. ¿Qué medida y unidades has utilizado y cómo calculas la distancia al AP? Muestra las observaciones individuales, incluidas las repeticiones, e identifica el BSSID y las sesiones. Indica las exclusiones y qué observas sobre la variabilidad en un mismo punto y al comparar distancias.
- Representación sobre el plano. ¿Dónde están el AP y los puntos donde se ha observado? Incluye el AP resaltado y los puntos coloreados. Explica la mediana utilizada para las repeticiones y muestra la barra de color con la medida, las unidades y el sentido de la escala. Comenta qué diferencias espaciales observas sin atribuir valores a zonas no medidas.
- Punto o zona de medida. ¿Qué punto o zona has seleccionado y qué capturas has analizado? Incluye la tabla e identifica los BSSID más frecuentes, los de mayor nivel de señal o calidad y aquellos a los que se ha observado conectado el equipo. Explica los recuentos, los datos ausentes y las limitaciones de la comparación. Incluye un breve debate sobre cómo resumir el nivel de señal: media de los valores en dBm (unidades logarítmicas), mediana de los valores en dBm o media de las potencias en unidades naturales (por ejemplo, mW) con conversión posterior a dBm. Compara qué representa cada método y en qué casos resulta adecuado. Justifica cuál utilizas en la tabla y denomina el resultado de acuerdo con el método elegido. Si solo dispones de un indicador de calidad, mantén el debate conceptual e indica por qué no puedes aplicar estos métodos en dBm a tus datos.
- Validación y reproducibilidad. ¿Qué resultado obtuviste al ejecutar el Notebook completo desde los datos entregados, sin consultar de nuevo la red WiFi? Identifica dos o tres observaciones contrastadas con sus registros originales y resume la comprobación de BSSID, instante, posición, señal, distancia y color en el plano. Resume también la comprobación de los recuentos y los valores de la tabla. Remite al README para las instrucciones, dependencias y selección de archivos.
- Interpretación y límites. ¿Qué pasaría si se detectara un AP desde una planta distinta de aquella en la que está ubicado? Razona cómo interpretarías esa detección y qué comprobarías sobre su identificación y ubicación. Explica por qué no la incluirías en la gráfica frente a la distancia ni en el plano del AP seleccionado y qué información espacial adicional necesitarías para analizarla en el futuro. No se exige medir en otras plantas ni implementar ese análisis. Señala también una limitación de tus resultados y una mejora para la siguiente campaña.
- Intervención propia y uso de IA. ¿Cómo has utilizado la IA? Indica el agente, el modelo si lo conoces y la herramienta de ejecución, o declara que no la utilizaste. Explica tus decisiones, qué resultados revisaste y cómo los comprobaste. Señala cómo has protegido los identificadores al compartir los datos.

Criterios de valoración

La evaluación seguirá los mismos bloques de la memoria y contrastará sus explicaciones con el código, los datos originales y el Notebook entregados. Cada bloque se considerará logrado si cumple los aspectos indicados y aporta evidencias coherentes. Se considerará parcialmente logrado si presenta omisiones o errores que limitan su comprobación, y no demostrado si falta la evidencia necesaria o esta contradice lo afirmado. La mera declaración de que algo funciona no sustituye su comprobación. Cuando no sea posible verificar un aspecto, se indicará qué evidencia falta, sin presumir su cumplimiento ni inventar resultados.

Adquisición y organización de los datos. Las capturas conservan sus registros originales y se relacionan de forma inequívoca con tiempos, equipo, posición, plano y BSSID. Se distinguen ausencias y fallos, y se documenta la conservación de datos al cambiar de punto o reanudar la captura.

Campaña y referencia espacial. El procedimiento permite repetir las medidas e identifica el equipo, la orientación, los puntos y las repeticiones. Las coordenadas y la calibración a metros están explicadas. La correspondencia AP–BSSID está justificada y ambas representaciones se limitan al plano en el que se sitúa el AP.

Gráfica frente a la distancia. Presenta las observaciones individuales válidas y sus repeticiones, con distancias calculadas de forma coherente. Identifica los ejes, las unidades, el BSSID y las sesiones. Explica las exclusiones sin inventar valores y comenta la variabilidad apoyándose en la gráfica.

Representación sobre el plano. Sitúa y distingue el AP, muestra los puntos donde se ha observado su BSSID y aplica la mediana de los valores válidos para asignar el color de cada posición. La barra de color identifica la medida, las unidades y el sentido de la escala. No se presenta como prueba de conectividad ni se estiman valores en zonas sin medidas.

Punto o zona de medida. La tabla identifica la selección de capturas y distingue los BSSID, las detecciones y las capturas con conexión. Los resúmenes de señal y calidad indican el método, las unidades y el número de observaciones válidas, sin sustituir ausencias por cero. La memoria compara los tres métodos de resumen del nivel de señal y justifica el elegido. Si solo hay un indicador de calidad, se reconoce esa limitación y se mantiene la comparación conceptual.

Validación y reproducibilidad. El ZIP y el README permiten localizar los datos y ejecutar el Notebook con las dependencias indicadas, sin rutas fijas ni nuevas consultas WiFi. El Notebook se entrega ejecutado con la gráfica, el plano y la tabla y documenta el contraste de dos o tres observaciones con los registros originales y sus valores derivados. También documenta la comprobación de los recuentos y los resúmenes de la tabla.

Interpretación y límites. Las conclusiones se apoyan en las medidas, reconocen sus limitaciones y proponen una mejora pertinente. La respuesta sobre detecciones desde otra planta distingue lo observado de las hipótesis y propone comprobaciones. Explica también el límite del análisis en un solo plano y la información necesaria para ampliarlo.

Intervención propia y uso de IA. Se explican las decisiones y comprobaciones propias, se declara si se ha utilizado IA y se documenta la protección de los identificadores. Se valoran la comprensión y la validación del trabajo, no el uso de una herramienta concreta ni la complejidad de la interfaz.

Las limitaciones del sistema de captura se valorarán según su documentación y la adaptación acordada con el profesor; no se exigirá una medida que el sistema no proporcione. No se requieren análisis adicionales a los solicitados.

Debes poder recuperar el registro original de una observación representada y explicar su posición, señal y distancia al AP, cuando corresponda. También debes poder repetir la captura en ese lugar. El uso de IA no sustituye esa comprensión ni la comprobación experimental.

Realiza las medidas en espacios autorizados, sin alterar la infraestructura ni capturar contenido de comunicaciones de terceros. Protege los identificadores al compartir los datos. Si los seudonimizas, mantén una correspondencia consistente que permita seguir los mismos BSSID. Documenta la transformación aplicada.